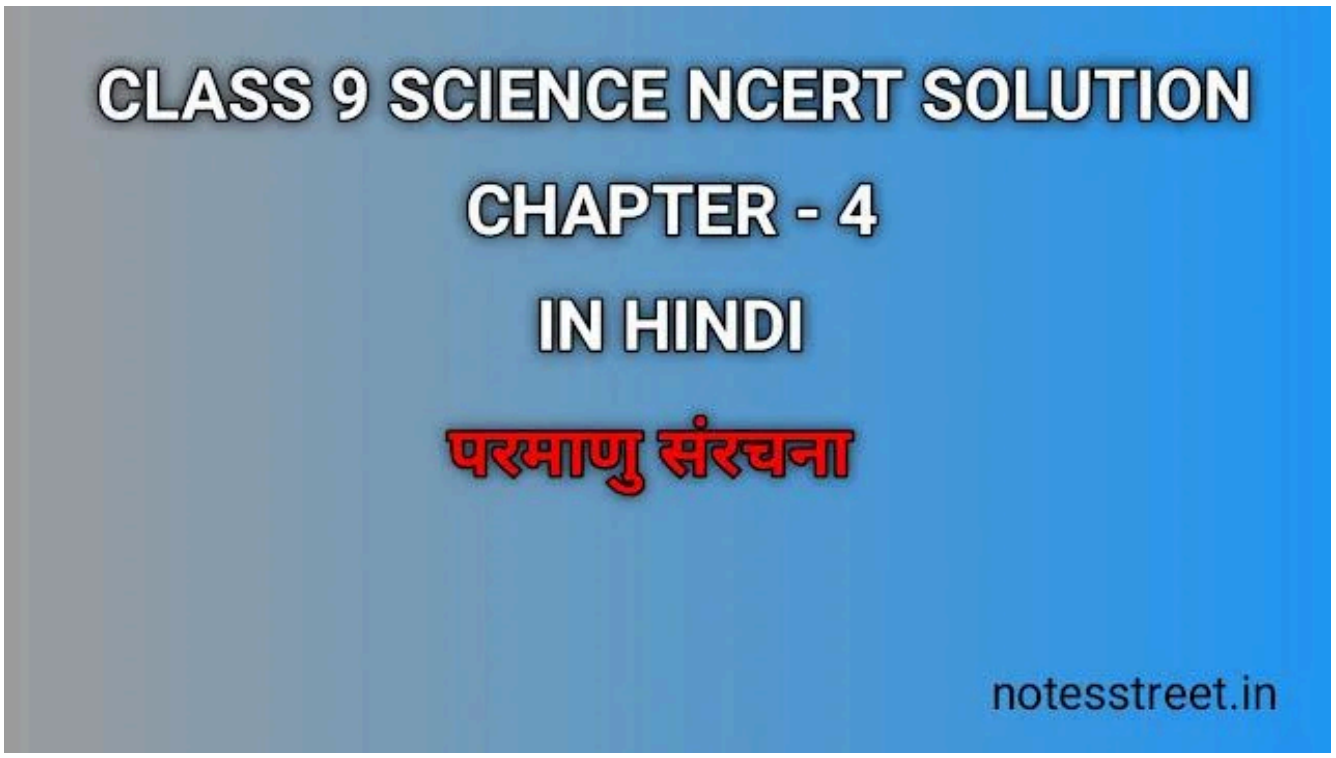


Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 4 परमाणु की संरचना

Class 9 Science NCERT Solution In Hindi

Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 4 परमाणु की संरचना

Q1 . केनाल किरणें क्या है ?
उत्तर :- केनाल किरणें , विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धनावेशित विकिरणों कि धारा है जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है | इसकी खोज ई० गोल्डस्टीन ने किया था ।

Q2 . यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रान और एक प्रोट्रोन है , तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं ?
उत्तर :- जब किसी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर हो तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है | इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा |

Q3 . परमाणु उदासीन है , इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए |
उत्तर :- टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है , जिसमें इलेक्ट्रान क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे कि तरह धंसे रहते है | चूँकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं | इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं |

Q4 . क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा ?
उत्तर :- यदि सोने की बजाय अन्य किसी धातु को सोने की पन्नी जितना यदि पतली चादर बनाई जा सकती है तो परिणाम सोने जैसे ही आ सकते है | परन्तु सोने जितना अघात्वर्थ्य धातु कोई दूसरा नहीं जिसकी इतनी पतली चादर बनाई जा सके |

Q5 . कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रान – वितरण लिखिए |

उत्तर :-
कार्बन का इलेक्ट्रान – वितरण = 2 , 4
सोडियम का इलेक्ट्रोनिक – वितरण = 2 , 8 , 1

Q6 . क्लोरीन , सल्फर और मैग्नेशियम की परमाणु संख्या से आप इसकी संख्या संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे ?

उत्तर :-
(i) क्लोरीन की परमाणु संख्या = 17
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2 , 8 , 7
अत : बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रान 8 – 7 = 1 है |
अत : संयोजकता 1 है |

(ii) सल्फर का परमाणु संख्या =16
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2 , 8 , 6
अत : बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रान 8 – 6 = 2 है |
अत : संयोजकता 2 है |

(iii) मैग्नेशियम का परमाणु संख्या = 12
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2 , 8 , 2
संयोजी इलेक्ट्रानिक कि संख्या 2 है |
अत : संयोजकता 2 है |

Q7 . यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रानों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तब ,
(a) परमाणु की परमाणुक संख्या क्या है ?
(b) परमाणु का क्या आवेश है ?

उत्तर :-
(a) परमाणु कि परमाणु संख्या
= प्रोटॉन की संख्या
= 8 अत : परमाणु संख्या 8 है ।

(b) परमाणु का आवेश 0 है क्योंकि
धन आवेश (प्रोटॉन की संख्या) = 8
और ऋण आवेश (इलेक्ट्रान की संख्या) = 8
अत : विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है | इस पर कोई आवेश नहीं है |

Q8 . जे . जे . टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएँ हैं ?

उत्तर :- टामसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई , परन्तु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किये गये प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं जा सका ।

Q9 . रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएँ है ?

उत्तर :- रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रान परमाणु के चरों और वर्तुलाकार चक्कर लगाते और और उर्जा क्षयित करते रहते है | यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रान चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जायेंगे जिससे परमाणु अस्थिर हो जायेगा | वैद्युत चुम्कीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल , परमाणु को अस्थिर बनाता है जबकि परमाणु स्थायी होता है ।

Q10 . इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए |

उत्तर :-
(A) जे . जे . टॉमसन का परमाणु मॉडल : टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबुज कि तरह था । उन्होंने इसके लिए निम्न मॉडल प्रास्तावित किया ।
(i) परमाणु धनआवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते है ।
(ii) ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते है । इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है ।
(B) रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल : रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार , परमाणु में धनावेशित भाग उसके केंद्र में है जिसे नाभिक कहा जाता है | इस नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थित है | इलेक्ट्रॉन

नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं | नाभिक का आकार परमाणु के आकार कि तुलना में अत्यंत कम या उपेक्षनीय है | ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े से मैदान के बीच में रखा फूटबाल |

(C) बोर का परमाणु मॉडल : इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते है , जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते है । जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते है तो उनकी उर्जा का विकिरण नहीं होता ।

Q11. संयोजकता क्या है ? इसे कैसे ज्ञात किया जाता है । उदाहरण सहित समझाइए ।

उत्तर :- परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनो को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनो की साझेदारी या स्थानांतरण होता है , वही उस तत्व का संयोजन – शक्ति या संयोजकता कहते है । किसी तत्व का संयोजकता उसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनो की संख्या पर निर्भर करता है । यदि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनो की संख्या 1 , 2 , 3 , और 4 हो तो उनकी संयोजकता क्रमशः 1 , 2 , 3 , और 4 होंगी । यदि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 , 6,7 और 8 हो तो उनकी संयोजकता क्रमशः 3.2.1 और 0 होंगी ।

Q12. परमाणु के उस अनावेशित कण का नाम बताये जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है ।

उत्तर: – न्युट्रान ।

Q12. अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा हो तो उस परमाणु में _

1. इलेक्ट्रॉनो की संख्या क्या होगी ?

2. उस तत्व का नाम लिखे ।

3. जिस किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश भरा हो तो उस तत्व की प्रकृति क्या होगी ?

उत्तर :-

1. इलेक्ट्रॉनो की संख्या 2 + 8 = 10 होगी ।
2. निऑन
3. जिस किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश भरा हो तो वह तत्व अक्रिय गैस होता है वह किसी परमाणु से साझेदारी नहीं करता है ।

Q14. समस्थानिकों के तीन अनुप्रयोग लिखे ।

उत्तर: –

समस्थानिको के उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रो में करते है ।

1. यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है ।
2. कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है ।
3. घेघा रोग के इलाज में आयोडिन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है ।

Q15. रदरफोर्ड के प्रयोगो के आधार पर परमाणु का नाभकीय – मॉडल के क्या लक्षण थे ?

उत्तर :- रदरफोर्ड के प्रयोगो के आधार पर परमाणु का नाभकीय – मॉडल के निम्नलिखित लक्षण थे ।

1. परमाणु का केन्द्र धन आवेशीत होता है जिसे नाभिक कहा जाता है ।
2. एक परमाणु का लगभग सम्पूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है ।
3. इलेक्ट्रान नाभिक के चारो ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते है ।
4. नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता हैं ।
5. परमाणु में इलेक्ट्रॉनो की संख्या प्रोट्रॉनो की संख्या के बराबर होता है ।

Q16 . परमाणु केन्द्रक या नाभिक की खोज किसने , और कैसे की ?

उत्तर :- परमाणु केन्द्रक की खोज रदरफोर्ड ने की , उन्होने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया गया । जिसके परिणाम से पता चला कि परमाणु में अधिकांश भाग खाली है जहाँ से अल्फा कण बीना टकराये पन्नी से सीधे निकल गये परन्तु कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए । जहाँ से ये कण विक्षेपित हुए थे | दरअसल वह परमाणु का नाभिक अर्थात केन्द्रक था । इसप्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की ।

Q17. टामसन की परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए ।

उत्तर :- टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया , जो तरबुज कि तरह था । उन्होंने इसके लिए निम्न मॉडल प्रास्तावित किया ।

(i) परमाणु धनआवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते है ।

(ii) ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते है । इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है ।

Q18 .रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए ।

उत्तर :- रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसके अनुसार :

(i) परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते है ।
(ii) बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते है जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम होता है ।
(iii) ये धन आवेशित भाग परमाणु का नाभिक होता है ।
(vi) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते है ।

Q19. रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाए लिखिए ।

उत्तर :- रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रान परमाणु के चरों और वर्तुलाकार चक्कर लगाते और और उर्जा क्षयित करते रहते है | यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रान चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जायेंगे जिससे परमाणु अस्थिर हो जायेगा | वैद्युत चुम्कीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल , परमाणु को अस्थिर बनाता है जबकि परमाणु स्थायी होता है ।

Q20. नील्स बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए ।

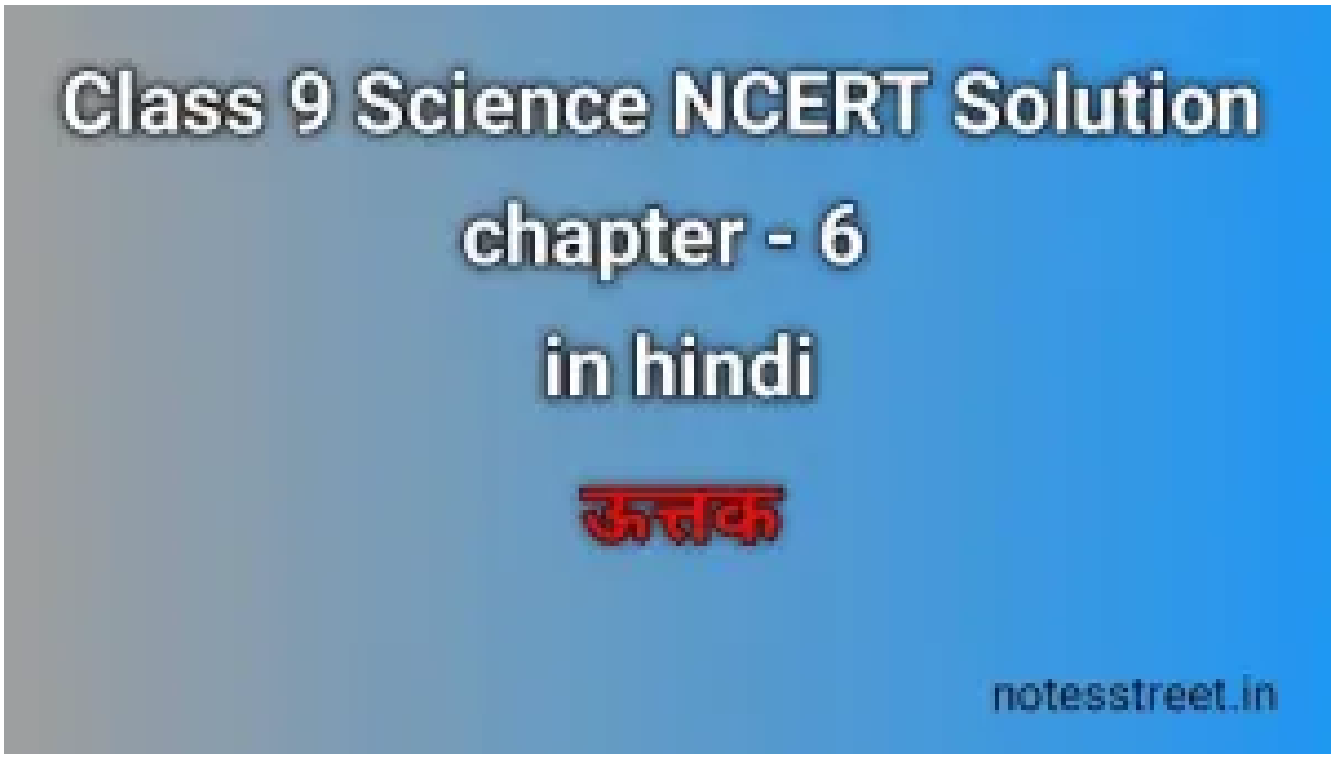
उत्तर :- नील्स बोर अपने परमाणु मॉडल की निम्न अवधारणाएँ प्रस्तुत की –
(i) इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते है , जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते है । (ii) जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते है तो उनकी उर्जा का विकिरण नहीं होता ।

Q21 . अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है , तो उस परमाणु में इलेक्ट्रानों की संख्या क्या होगी ?

उत्तर :- यदि किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 + 8 = 10 है |

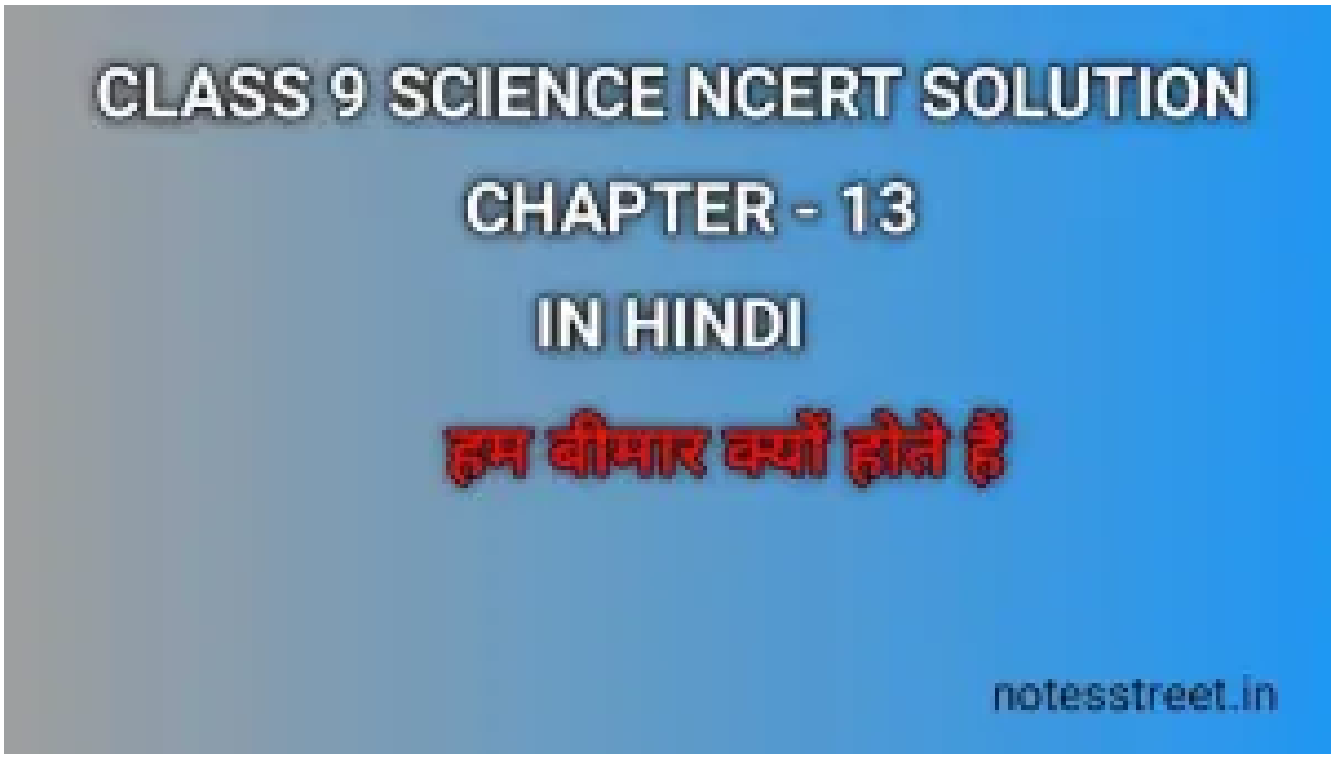
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



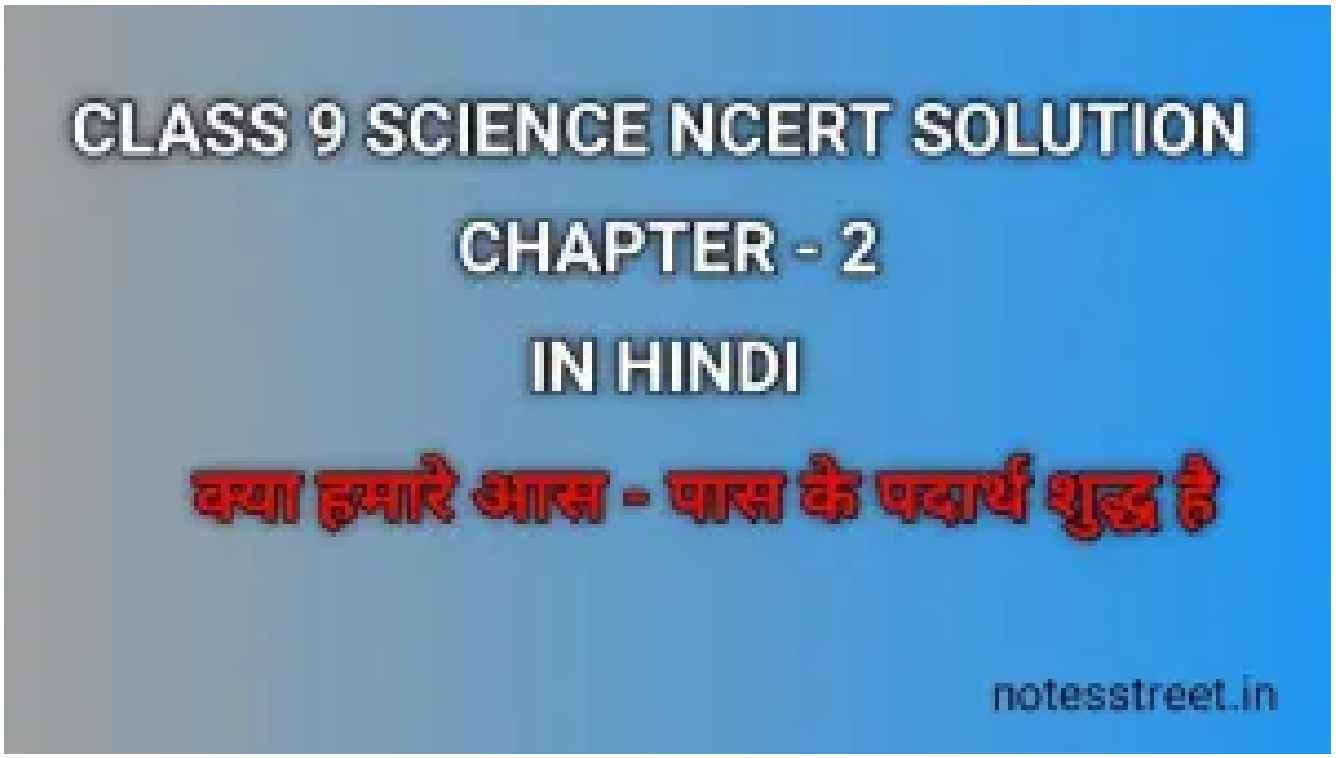
Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 6 ऊतक

July 5, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 13 हम बीमार क्यों होते हैं

July 26, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 2 क्या हमारे आस – पास के पदार्थ शुद्ध है

July 6, 2021